

Sistema de Gerenciamento de Academia

Documento de Escopo e Requisitos

Definição do Escopo

O sistema proposto é um **Sistema de Gerenciamento de Academia**, voltado ao controle de alunos, pagamentos, fichas de treino e acompanhamento da evolução física. O escopo abrange três atores principais — **Recepcionista**, **Aluno** e **Personal Trainer** — e cobre os fluxos de cadastro, financeiro, prescrição de treinos e acompanhamento de desempenho.

A solução foi implementada em **Java**, seguindo princípios de orientação a objetos, com persistência de dados em arquivos texto, tratamento de exceções específico do domínio, e arquitetura em camadas (modelo, repositório e serviço), permitindo manutenção e evolução futuras — incluindo a substituição da persistência em arquivo por um banco de dados relacional sem impacto nas regras de negócio.

Definição do Problema

Academias de pequeno e médio porte frequentemente gerenciam alunos, pagamentos e treinos de forma manual ou com planilhas dispersas, o que gera retrabalho, perda de histórico e dificuldade de rastrear a evolução de cada aluno ao longo do tempo. O sistema resolve esse problema centralizando três frentes operacionais:

- **Cadastro e dados pessoais dos alunos**, com validação de unicidade (CPF) para evitar duplicidade de registros.
- **Controle financeiro**, com registro, consulta e cancelamento de pagamentos vinculados a cada aluno.
- **Prescrição e acompanhamento de treino**, permitindo ao Personal Trainer montar fichas com exercícios, associá-las a alunos específicos e registrar a evolução observada ao longo do tempo.

Atores do Sistema

Ator	Responsabilidades
Recepcionista	Cadastra alunos, registra e cancela pagamentos
Personal Trainer	Cadastra fichas de treino, adiciona exercícios, associa fichas a alunos, registra acompanhamento
Aluno	Consulta sua ficha de treino e histórico de pagamentos (uso indireto via recepção)

Lista de Requisitos

Requisitos Funcionais

- **R01** — O sistema deve permitir o cadastro de alunos com dados pessoais (nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail).
- **R02** — O sistema deve registrar pagamentos realizados pelos alunos, com valor, data, forma de pagamento e status.
- **R03** — O sistema deve permitir que o Personal cadastre fichas de treino, com descrição, objetivo e exercícios (séries e repetições).
- **R04** — O sistema deve associar fichas de treino a alunos específicos, impedindo a associação de fichas sem exercícios cadastrados.
- **R05** — O sistema deve registrar o histórico de acompanhamento dos alunos, com observações e evolução por data.
- **R06** — O sistema deve permitir a impressão das fichas de treino, incluindo todos os exercícios associados.
- **R07** — O sistema deve impedir o cadastro de alunos com CPF já existente.
- **R08** — O sistema deve impedir o registro de pagamentos com valor inválido (zero ou negativo) ou sem forma de pagamento informada.
- **R09** — O sistema deve permitir a atualização e exclusão de alunos, pagamentos, fichas de treino e registros de acompanhamento.
- **R10** — O sistema deve persistir todos os dados em arquivos, garantindo que as informações não sejam perdidas entre execuções.

Fora do Escopo

- Controle de acesso físico
- Integração com gateways de pagamento online
- Aplicativo mobile para o aluno
- Geração de relatórios gerenciais